

学习目标

目标一：回顾分析带电粒子在电场中运动的基本方法；熟悉垂直于电场线进入匀强电场的带电粒子的运动特点

目标二：对匀强电场中的偏转问题，做定量分析，如：计算偏移距离、偏转角度以及离场速度等物理量

目标三：在掌握加速与偏转规律基础上，逐步掌握示波管的成像原理

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：如何分析初始条件为初速度与受力垂直的曲线运动？

问题2：尝试思考两种解决偏转问题的思想方法

【参考解析】

问题1：初速度与电场力垂直时，粒子做类平抛（匀变速曲线）运动——沿初速方向匀速，沿电场方向初速为零的匀加速。

问题2：两种方法——① 运动分解（正交分解为匀速+匀加速）；② 能量方法（求末速大小用动能定理，方向用分解）。

【学习任务二】

问题1：阅读课本，初步了解示波管的基本原理

问题2：如何将偏转规律与示波管原理相结合

【参考解析】

问题1：示波管由电子枪、偏转电极（ X/X' 、 Y/Y' ）和荧光屏组成，电子经加速后进入偏转电场，受电场力偏转打在屏上发光。

问题2：把偏转规律（偏移量 $\propto$ 偏转电压）用于示波管：偏转电压决定光斑位置，两对电极分别控制水平/竖直偏转，从而显示信号波形。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：如何实现用示波器来观察电信号；从基本规律的认识和运用入手 例题1：有一个带电粒子以水平方向的初速度进入一个竖直方向的匀强电场区域，在离开电场区域时与刚进入时相比较，这个

粒子有哪些变化呢？

【参考解析】

粒子进入匀强电场后受恒力（竖直），做类平抛：

水平方向匀速、竖直方向匀加速。离开时：竖直方向获得速度分量，速度大小增大、方向偏转（向下），轨迹为抛物线。

比较“刚进入”与“离开”：速度大小增大（电场力做正功）、方向发生偏转。

【学习任务二】

通过观察模拟实验，加深对带电粒子在电场中偏转的认识

1. 观察偏转装置模型特点，对实验结果作出推测



2. 观看实验操作视频，与自己的推测进行比较

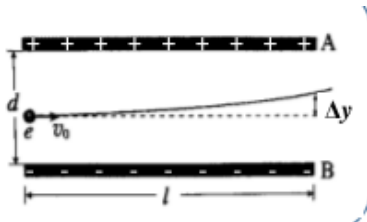
【参考解析】

1、偏转装置：两平行板间匀强电场，粒子垂直进入后向低电势(受力方向)偏转；偏转电压越大，偏转越明显。

2、与推测比较：实验结果与类平抛预测一致，验证偏移量随电压线性增大。

【学习任务三】

1. 运用偏转问题的规律进行定量计算 例题2：如图所示，电子由静止开始经加速电场后以速度 v_0 沿平行于板面方向射入竖直方向的偏转电场，AB 两板间的电场看做匀强电场。已知极板间的电压 U 为 200 V，极板的长度 l 为 6.0 cm，两板相距 d 为 2 cm，



m ， e v_0 为 3.0×10^7 m/s。求电子离开偏转电场时沿垂直板面方 Δy U ， d 向的偏移距离 Δy 、偏转角度 θ 以及加速电场电压 U_0 。

2. 讨论偏移距离与偏转电压的关系

【参考解析】

设偏转电场板长 l 、板距 d 、电压 U ，粒子初速 v_0 、比荷 e/m 。

穿过偏转电场时间 $t=l/v_0$ ；竖直加速度 $a=eU/(md)$ ；

偏移 $\Delta y=\frac{1}{2}at^2=eUl^2/(2mdv_0^2)$ 。

偏转角 θ ： $\tan\theta=v_y/v_0=(at)/v_0=eUl/(mdv_0^2)$ 。

加速电压由 $\frac{1}{2}mv_0^2=eU_0$ 得 $U_0=mv_0^2/(2e)$ 。

2、 Δy 与偏转电压 U 成正比：电压越大偏转越远（荧光屏上光点移动）。

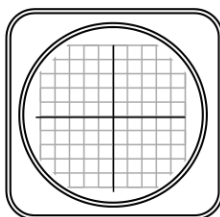
【学习任务四】

结合偏转规律，逐层讨论示波管成像原理

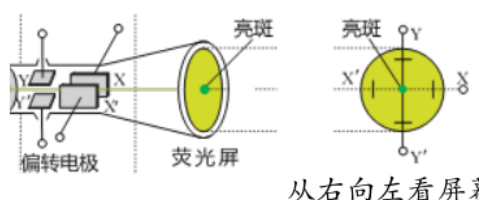


1.介绍示波管实物与结构原理图

2.定量讨论光斑的荧光屏上的偏移位置与偏转电压的关系



3.用描点思想，探究方波在荧光屏上成像过程



从右向左看屏幕

【参考解析】

1、示波管：电子枪→偏转电极→荧光屏。

2、屏上光斑偏移 y 正比于偏转电压；加扫描电压(锯齿波)使光斑水平匀速扫描，信号电压控制竖直偏转，从而在屏上“画出”信号波形。

3、方波成像：一个周期内电子多次打在屏上同一列不同位置，视觉暂留形成稳定竖线/波形（需扫描配合）。

【学习任务五】

总结归纳

1.带电粒子在电场中的加速偏转规律以及两种思想方法

2.理论与应用之间的联系 课后推荐资源 360 百科《示波器》

【参考解析】

加速规律： $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ；偏转规律：类平抛， Δy 、 θ 均正比于 U 偏、反比于 v_0^2 。

两种思想方法：运动分解（正交）与能量观点。

应用：示波器、显像管、质谱仪、加速器等均基于带电粒子在电场中的加速与偏转。